

IDX SELF-TRADE

(IDXST)

PROPOSAL KOLABORASI TERBATAS

Pengembangan Sistem Trading Khusus Market INDODAX

MODEL KOLABORASI: HAK PENGGUNAAN PRIBADI - BUKAN SALARY

Dokumen Rekrutmen dan Term Sheet Awal

Versi 1.0 | 30 Agustus 2026 | Indonesia

CONFIDENTIAL - CANDIDATE EVALUATION COPY

Tidak untuk dipublikasikan, didistribusikan ulang, atau digunakan sebagai penawaran investasi.

KONTROL DOKUMEN

Judul	Proposal Kolaborasi Terbatas Pengembangan IDX Self-Trade (IDXST)
Versi	1.0
Tanggal	30 Agustus 2026
Status	Draft formal untuk proses rekrutmen kandidat
Klasifikasi	Confidential - Candidate Evaluation Copy
Project Initiator	IDXST Project Initiator (nama diisi pada versi penandatanganan)
Jumlah anggota	Maksimum 4 orang: 1 Project Initiator + 3 Collaborator
Market	INDODAX saja
Model kompensasi	Hak penggunaan pribadi IDXST sesuai Personal-Use License; tidak ada salary yang ditawarkan
Catatan hukum	Dokumen ini bukan legal opinion dan bukan pengganti perjanjian final yang ditandatangani para pihak.

PENTING - POSISI HUKUM DOKUMEN

Proposal ini menjelaskan struktur kolaborasi, hak, batas, dan ekspektasi. Bagian term sheet dan klausul pada lampiran adalah rancangan awal. Hak dan kewajiban yang benar-benar mengikat harus dituangkan dalam Perjanjian Kolaborasi, NDA, Contribution/IP Agreement, dan Personal-Use License yang ditandatangani. Sebelum penandatanganan final, review oleh advokat/notaris yang memahami kontrak teknologi dan HKI di Indonesia sangat disarankan.

DAFTAR ISI

1. Ringkasan Eksekutif
2. Latar Belakang dan Alasan Kolaborasi
3. Tujuan, Scope, dan Batas Project
4. Struktur Tim dan Tata Kelola
5. Kriteria dan Proses Seleksi
6. Model Kolaborasi dan Kompensasi
7. Hak Penggunaan IDXST
8. Kepemilikan Source Code dan Kontribusi
9. Kerahasiaan, Security, dan Data
10. Batas Trading dan Tanggung Jawab Risiko
11. Kondisi Runtime IDXST Saat Ini
12. Capability IDXST Saat Ini
13. Arsitektur dan Alur Kanonis
14. Prinsip Engineering dan Evaluation Gateway
15. Governance Perubahan dan Keputusan
16. Keanggotaan, Exit, dan Pelanggaran

- 17. Dasar Hukum Indonesia
- 18. Risiko Hukum yang Harus Dihindari
- 19. Tahapan Bergabung
- 20. Penutup
- Lampiran A - Matriks Seleksi Kandidat
- Lampiran B - Draft Term Sheet Kolaborasi
- Lampiran C - Personal-Use License Scope
- Lampiran D - NDA / Kerahasiaan
- Lampiran E - Runtime Evidence Snapshot
- Lampiran F - Referensi Regulasi
- Lampiran G - Form Pernyataan Kandidat

1. RINGKASAN EKSEKUTIF

IDX Self-Trade (IDXST) adalah proyek private yang mengembangkan sistem trading dan market-intelligence khusus untuk INDODAX. IDXST bukan sekadar script BUY/SELL; current runtime telah memiliki modul market data, indikator, rekonstruksi pasar, formula, strategy, risk, execution, reconciliation, dashboard, workers, dan Evaluation Gateway.

Project ini membuka maksimum tiga posisi Collaborator sehingga total anggota tidak lebih dari empat orang. Kandidat harus membuktikan dua kompetensi sekaligus: kemampuan Python/software engineering dan pemahaman dasar trading/market.

Tidak ada salary yang ditawarkan. Sebagai bagian dari model kolaborasi, Collaborator yang diterima dan mematuhi perjanjian memperoleh Personal-Use License untuk menggunakan IDXST bagi kepentingan trading pribadinya sendiri. Lisensi tersebut tidak memberikan hak untuk menjual, menyewakan, sublicensing, mendistribusikan, membagikan source/build, mengelola dana pihak ketiga, atau menjadikan IDXST sebagai layanan komersial.

FILOSOFI TIM

Programmer yang tidak memahami market berisiko membangun sistem yang secara teknis benar tetapi salah secara trading. Trader yang tidak memahami engineering berisiko menghasilkan logika yang tidak dapat dioperasikan dengan aman. IDXST mencari anggota yang dapat mempertemukan kedua sisi tersebut.

2. LATAR BELAKANG DAN ALASAN KOLABORASI

IDXST berangkat dari pengetahuan domain dan konsep mengenai cara sistem membaca kondisi pasar, membentuk market context, menguji evidence, mengelola risiko, dan mengeksekusi keputusan secara sistematis. Project Initiator memiliki kontribusi utama pada konsep, requirement, logika trading, dan arah produk, namun tidak berlatar belakang profesional sebagai programmer.

Keterbatasan tersebut diakui secara terbuka. IDXST membutuhkan kemampuan yang melampaui satu disiplin: Python, asynchronous processing, API/WebSocket, database, testing, observability, runtime operations, keamanan, market microstructure, indikator, risk control, dan trading execution. Karena itu, kebutuhan proyek bukan mencari "coder suruhan", melainkan membangun tim kecil dengan kemampuan yang saling menutupi.

Kolaborasi dibatasi maksimal empat orang untuk menjaga keamanan source, konsistensi keputusan, akuntabilitas kontribusi, dan nilai eksklusif hak penggunaan IDXST.

3. TUJUAN, SCOPE, DAN BATAS PROJECT

3.1 Tujuan

- Mengembangkan IDXST menjadi sistem trading INDODAX yang dapat membaca pasar berdasarkan data nyata dan evidence yang dapat diaudit.

- Meningkatkan kualitas engineering, reliability, observability, testing, dan safety tanpa merusak capability yang sudah benar.
- Membangun keputusan trading yang tidak bergantung pada satu indikator, tetapi pada rekonstruksi pasar, multi-timeframe context, indikator, liquidity, formula, risk, dan execution state.
- Memastikan setiap perubahan mempunyai acceptance, regression, dan rollback yang jelas.

3.2 Scope market

Market project dikunci khusus untuk INDODAX. Dukungan terhadap Binance, Bybit, OKX, Coinbase, forex, saham, atau market lain bukan bagian dari proposal ini dan tidak boleh ditambahkan secara sepihak hanya karena secara teknis memungkinkan.

3.3 Non-goals

- Tidak membentuk layanan pengelolaan dana pihak ketiga.
- Tidak menjual signal, copy-trading, managed account, atau akses trading kepada publik.
- Tidak menjanjikan profit, return minimum, atau tingkat keberhasilan tertentu.
- Tidak menawarkan saham, unit investasi, atau kepemilikan perusahaan melalui proposal ini.
- Tidak membangun ulang komponen yang sudah benar hanya untuk mempermudah implementasi baru.

4. STRUKTUR TIM DAN TATA KELOLA

Posisi	Jumlah	Fokus Utama	Karakter
Project Initiator / Domain Logic Owner	1	Visi, requirement, trading-domain logic, objective, scope, acceptance bisnis	Menjaga arah project dan requirement kanonis.
Collaborator - Software/System	1	Python architecture, API, workers, DB, async, runtime, reliability	Kuat pada engineering dan debugging.
Collaborator - Market/Quant	1	Market reconstruction, indikator, formula, liquidity, evidence	Memahami trading dan validitas data/indikator.
Collaborator - Verification/Runtime	1	Integration, dashboard, observability, regression, runtime acceptance	Kuat pada testing, evidence, dan failure handling.

Pembagian di atas adalah fokus, bukan silo. Semua anggota tetap wajib melakukan review lintas-domain ketika perubahan memengaruhi decision authority, risk, execution, data contract, security, atau canonical state.

5. KRITERIA DAN PROSES SELEKSI

5.1 Kriteria minimum

Kandidat wajib memenuhi dua area berikut secara nyata, bukan sekadar klaim:

- Python/software engineering: struktur modul, OOP dasar, typing, error handling, async/concurrency, HTTP/API, WebSocket, database, testing, Git, Docker/runtime, dan debugging.
- Trading/market: OHLC, orderbook, trade flow, spread, support/resistance, range/trend/breakout, liquidity, volatility, stop-loss/take-profit, risk/reward, dan fungsi dasar indikator.

5.2 Proses seleksi

1. Tahap 1 - Screening: rekam jejak, contoh project, Git/portfolio bila tersedia, dan pengalaman trading.
2. Tahap 2 - Technical discussion: membaca potongan code, menjelaskan bug, dependency, data flow, dan risiko regresi.

3. Tahap 3 - Trading logic assessment: membaca contoh OHLC/orderbook/trade-flow dan menjelaskan evidence, invalidation, dan risiko.
4. Tahap 4 - Practical programming test: perubahan kecil pada codebase simulasi; dinilai dari kemampuan memahami existing system, bukan kecepatan menulis ulang.
5. Tahap 5 - Security and integrity review: kandidat memahami credential hygiene, confidentiality, least privilege, dan larangan backdoor.
6. Tahap 6 - Penandatanganan dokumen: NDA + Collaboration + Contribution/IP + Personal-Use License sebelum full repository access.

PRINSIP SELEKSI

IDXST tidak mencari programmer yang selalu memilih refactor. Kandidat yang baik mampu menjelaskan apa yang sudah benar, apa yang salah, area terdampak, perubahan minimum yang diperlukan, cara membuktikan perbaikan, dan bagaimana rollback dilakukan.

6. MODEL KOLABORASI DAN KOMPENSASI

Kolaborasi ini dirancang sebagai project collaboration, bukan penawaran hubungan kerja bergaji. Tidak ditawarkan salary bulanan, hourly wage, bonus profit, komisi transaksi, saham, atau janji penghasilan.

Imbal balik utama yang ditawarkan adalah hak penggunaan IDXST sesuai Personal-Use License. Nilai hak tersebut terletak pada izin menggunakan sistem bagi akun dan dana pribadi Collaborator, bukan hak menjual atau mengeksploitasi IDXST secara komersial.

RISIKO KETENAGAKERJAAN

Penamaan seseorang sebagai "Collaborator" tidak otomatis menentukan status hukum. JDIH Kementerian Ketenagakerjaan mengutip definisi hubungan kerja sebagai hubungan berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Karena itu, praktik aktual harus konsisten dengan model kolaborasi: tidak ada salary, tidak ada jam kerja karyawan yang dipaksakan, dan pekerjaan dikelola melalui objective/task yang disepakati. Struktur final tetap perlu review hukum profesional.

7. HAK PENGGUNAAN IDXST

Collaborator yang diterima dapat memperoleh lisensi dengan karakter: PERSONAL, NON-EXCLUSIVE, NON-TRANSFERABLE, NON-SUBLICENSABLE, dan NON-COMMERCIAL.

7.1 Yang diperbolehkan

- Menggunakan IDXST pada akun INDODAX milik sendiri.
- Menggunakan dana pribadi sendiri dan menanggung sendiri seluruh risiko trading.
- Melakukan testing, research, dan pengembangan internal sesuai akses yang diberikan.
- Menggunakan build resmi yang secara sah diberikan selama lisensi masih berlaku.

7.2 Yang dilarang

- Menjual, menyewakan, memindahtangankan, atau memberikan sublisensi IDXST.
- Membagikan source code, container image, binary/build, package, credential, dokumentasi internal, atau strategi rahasia kepada pihak ketiga.
- Menjadikan IDXST sebagai SaaS, bot berbayar, managed trading service, copy-trading service, atau jasa pengelolaan dana pihak ketiga.
- Menjual signal atau data turunan yang memanfaatkan informasi rahasia internal IDXST jika model tersebut pada substansinya mengomersialkan akses proyek.
- Menghapus notice kepemilikan, provenance, atau license third-party yang wajib dipertahankan.

7.3 Setelah keluar dari project

Rekomendasi model: anggota yang keluar secara baik dan tidak melakukan pelanggaran material boleh mempertahankan hak penggunaan pribadi atas build resmi terakhir yang secara sah diberikan kepadanya, tetapi akses repository, infrastructure, credential, source terbaru, dan update berikutnya dapat dihentikan. Ketentuan ini harus dituangkan eksplisit pada perjanjian final.

8. KEPEMILIKAN SOURCE CODE DAN KONTRIBUSI

Program komputer termasuk objek yang dilindungi oleh UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Karena IDXST dikembangkan bersama, kontribusi tanpa aturan tertulis dapat menimbulkan fragmentasi hak dan sengketa mengenai siapa yang dapat menggunakan, memodifikasi, atau mendistribusikan bagian tertentu.

Karena itu sebelum kontribusi digabungkan ke canonical IDXST, setiap Collaborator wajib menandatangani Contribution/IP Agreement. Rekomendasi struktur: hak ekonomi atas kontribusi khusus IDXST dialihkan atau dilisensikan secara luas kepada entitas/pemegang hak proyek yang ditentukan dalam perjanjian, sementara hak moral Pencipta tetap dihormati sesuai hukum. Struktur final harus dirumuskan oleh penasihat hukum berdasarkan identitas pemegang hak yang sebenarnya.

Third-party/open-source components tetap tunduk pada license upstream masing-masing. Tidak boleh memasukkan dependency, model, dataset, atau source yang lisensinya bertentangan dengan penggunaan IDXST atau menimbulkan kewajiban distribusi yang tidak disetujui.

9. KERAHASIAAN, SECURITY, DAN DATA

9.1 Informasi rahasia

- Source code private dan arsitektur internal non-publik.
- Formula, strategy logic, parameter, rule-set, dan research yang tidak dipublikasikan.
- Data internal, incident evidence, test evidence, dan private documentation.
- Credential, API key, token, cookie, private key, database secret, dan infrastructure access.
- Roadmap, vulnerability, failure mode, dan desain mitigasi yang belum dipublikasikan.

UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang memberi perlindungan terhadap informasi teknologi atau bisnis yang tidak diketahui umum, bernilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya. Karena itu perlindungan IDXST tidak cukup hanya dengan label "rahasia"; proyek harus menerapkan langkah nyata seperti private repository, access control, least privilege, audit trail, credential separation, NDA, dan offboarding access.

9.2 Personal data

Jika project memproses data yang termasuk Data Pribadi, pemrosesan harus memperhatikan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, termasuk dasar pemrosesan, pembatasan tujuan, keamanan, hak subjek data, dan kewajiban pihak yang mengendalikan atau memproses data.

9.3 Security baseline

- Credential tidak boleh disimpan di Git atau dikirim melalui kanal publik.
- Akses diberikan minimum sesuai kebutuhan; shared root credential harus dihindari.
- API key akun trading pribadi tetap milik masing-masing anggota.
- Backdoor, telemetry tersembunyi, exfiltration, dan dependency tidak terpercayai dilarang.
- Offboarding wajib mencabut akses infrastructure dan credential yang tidak lagi diperlukan.

10. BATAS TRADING DAN TANGGUNG JAWAB RISIKO

IDXST tidak menjanjikan keuntungan dan tidak boleh dipromosikan sebagai sistem yang pasti profit. Aset digital memiliki volatilitas dan risiko kerugian. Setiap anggota bertanggung jawab terhadap akun, credential, dana, konfigurasi risiko, dan keputusan penggunaan sistem pada akun pribadinya.

- Tidak ada pooled fund atau rekening bersama untuk trading.
- Tidak ada pengelolaan dana anggota lain atau pihak ketiga.

- Tidak ada jaminan return, profit factor, win-rate, atau capital preservation.
- Tidak ada klaim bahwa backtest, replay, atau historical PASS menjamin hasil live.
- Perubahan ke jalur order real diperlakukan sebagai high-risk change dan memerlukan evidence lebih ketat.

INDODAX/PT Indodax Nasional Indonesia tercantum dalam whitelist penyelenggara perdagangan aset keuangan digital/aset kripto yang dipublikasikan OJK pada Desember 2025. Regulasi yang relevan saat dokumen ini dibuat meliputi POJK 27/2024 sebagaimana diubah oleh POJK 23/2025. PADK OJK Nomor 3 Tahun 2026 telah ditetapkan dan mulai berlaku pada 1 September 2026, yaitu sesudah tanggal dokumen ini.

11. KONDISI RUNTIME IDXST SAAT INI

Snapshot berikut diverifikasi secara read-only pada 30 Agustus 2026 sekitar 03:38 WIB, segera sebelum dokumen ini dibuat. Status runtime tidak boleh dianggap permanen; project berada dalam active development.

Komponen	Image/Engine	Status	Restart	Catatan
IDXST Backend	idx-self-trade:continuous-indicator-plan-v4.3.18-dashboard-projection-20260830	RUNNING / HEALTHY	0	Backend aktif; current image berbeda dari snapshot sebelumnya karena cutover terbaru.
IDXST Dashboard	idx-self-trade-dashboard:continuous-indicator-observability-v1.2.17-20260830	RUNNING / HEALTHY	0	Dashboard observability aktif.
Evaluation Gateway	knid/evaluation-gateway:1.6.0-finalization-fix-20260829	RUNNING / HEALTHY	0	Gate evaluasi perubahan aktif.
Database	MySQL 8.0 / delta_mysql	RUNNING	0	Container tidak melaporkan Docker health status; running dan restart 0.

Source repository berada pada branch main dengan HEAD `87a6bf2caf4831ed48cd7947a0f340780cf019` saat pemeriksaan dan mempunyai banyak modified/untracked files. Karena itu status source diklasifikasikan sebagai ACTIVE DEVELOPMENT / DIRTY WORKTREE, bukan clean release snapshot. Informasi ini sengaja dicantumkan untuk transparansi kepada calon Collaborator.

INTERPRETASI STATUS

Container HEALTHY membuktikan healthcheck container pada saat pemeriksaan, bukan membuktikan semua feature individual telah final acceptance. Demikian pula keberadaan sebuah module pada image membuktikan module hadir, bukan otomatis bahwa seluruh perilaku bisnisnya telah production-ready.

12. CAPABILITY IDXST SAAT INI

Berikut capability/module yang terverifikasi hadir pada current running backend image. Daftar ini menggambarkan permukaan sistem yang sudah ada dan wajib dipahami sebelum melakukan perubahan.

Domain	Module yang Ada	Fungsi Umum
Market Data	public_rest, public_ws, normalizer, cache, service, orchestrator	Akuisisi dan normalisasi data market INDODAX; basis producer untuk intelligence dan dashboard.
Indicators / Features	bollinger, ema, macd, rsi, vwap, volatility, orderbook	Indicator context dan microstructure input; bukan decision authority tunggal.

Domain	Module yang Ada	Fungsi Umum
Market Intelligence	market_reconstruction, multi_timeframe_map, structure_map, indicator_context, confluence, entry_zone, market_position, timeframe_context, replay/intraday_replay, calibration, readiness	Membentuk context pasar multi-dimensi dan evidence.
Formula	context, engine	Mesin formula dan context untuk menghasilkan/menilai keputusan sesuai kontrak kanonis.
Strategy	scalper_v1, scalper_v2, adaptive_liquidity_v1, router, direction, costs, session_policy	Layer strategi dan routing dengan batas authority.
Execution	execution_price, executor, gate, order_lifecycle, repricing, order_sizing, protective, risk_reduction, idempotency, state_machine, monitor, deadman, simulated	Order lifecycle, safety, recovery, dan eksekusi.
Risk / Position / Reconciliation	risk, positions, reconciliation, accounting, account	Control risiko, state posisi, accounting, dan sinkronisasi order/trade.
Runtime / Workers	workers, lifecycle, pipeline_integrity, health	Background processing, supervision, integrity, dan runtime health.
Dashboard / Observability	dashboard application, runtime_topology, dashboard routes, realtime/dashboard WS components	Projection read-only, operator visibility, dan runtime topology.
Agent/Tools	agent_ai, tools	Capability pendukung; tidak boleh diam-diam mengambil alih canonical trading decision authority.

13. ARSITEKTUR DAN ALUR KANONIS

Alur konseptual yang harus dipertahankan ketika mengembangkan IDXST:

INDODAX -> MARKET DATA -> NORMALIZATION / STORAGE -> MARKET RECONSTRUCTION -> MULTI-TIMEFRAME MAP -> INDICATOR + LIQUIDITY CONTEXT -> FORMULA / STRATEGY DECISION -> AUTHORIZATION + RISK -> EXECUTION -> ORDER LIFECYCLE -> RECONCILIATION -> DASHBOARD / OBSERVABILITY

Dashboard, observability, AI, dan verification components pada prinsipnya adalah consumer/projection/guard sesuai kontraknya. Komponen tersebut tidak boleh mengubah sumber data, default, workflow, atau authority secara diam-diam.

14. PRINSIP ENGINEERING DAN EVALUATION GATEWAY

14.1 REUSE FIRST

Urutan keputusan implementasi: existing capability -> official upstream/module/plugin -> adapter/extension -> custom implementation sebagai pilihan terakhir.

14.2 Minimum safe change

- Periksa current source/runtime/config/data/status sebelum WRITE.
- Pahami producer, consumer, dependency, shared component, data flow, dan impact area.
- Identifikasi feature yang sudah benar dan wajib dipertahankan.
- Jangan refactor luas hanya untuk mempermudah perubahan lokal.
- Jika satu bug menunjukkan pola luas, audit seluruh area yang menggunakan pola sama.

- Tidak mengubah default, semantics, source data, workflow, dependency, atau UX secara diam-diam.
- Siapkan baseline, rollback, dan evidence sebelum cutover.

14.3 Evaluation Gateway

Sebuah perubahan belum dianggap selesai hanya karena code berhasil ditulis atau build PASS. Sesuai relevansi, acceptance harus mencakup audit -> diagnosis -> impact analysis -> minimal implementation -> compile/import/lint -> integration -> startup/runtime -> end-to-end -> regression -> canonical verification.

EVIDENCE RULE

Source evidence tidak sama dengan runtime evidence. Build PASS tidak sama dengan live PASS. Historical PASS tidak sama dengan current PASS. Task PASS tidak sama dengan system PASS. Claim harus dibuktikan oleh evidence yang tepat.

15. GOVERNANCE PERUBAHAN DAN KEPUTUSAN

Jenis Keputusan	Authority Awal	Review Minimum
Visi / objective project	Project Initiator	Diskusi anggota jika memengaruhi scope besar.
Trading-domain requirement	Project Initiator + Market/Quant review	Evidence market + engineering feasibility.
Arsitektur teknis	Software/System lead	Impact map + review minimal satu anggota lain.
Risk / real execution	Tidak boleh unilateral	Review lintas-domain + EG + rollback.
License / legal / ownership	Harus tertulis dan disepakati	Review profesional hukum sebelum final.
Credential / security	Least privilege	Tidak boleh dibagikan tanpa kebutuhan dan otorisasi.
Cutover production	Executor sesuai authority	Current runtime verification + regression + rollback readiness.

Keputusan bisnis/personal yang berdampak pada hak anggota tidak boleh diputuskan secara diam-diam oleh tooling atau automation. Perubahan terhadap hak penggunaan, kepemilikan, atau termination harus mengikuti perjanjian tertulis.

16. KEANGGOTAAN, EXIT, DAN PELANGGARAN

16.1 Exit baik-baik

Akses development dapat dicabut pada tanggal keluar. Rekomendasi: Personal-Use License untuk build resmi terakhir tetap berlaku jika tidak ada pelanggaran material, dengan batasan bahwa tidak ada hak otomatis terhadap source terbaru, update, support, infrastructure, atau future features.

16.2 Pelanggaran material

- Membocorkan atau mendistribusikan source/build/dokumentasi rahasia.
- Menjual, menyewakan, sublicensing, atau mengomersialkan IDXST tanpa izin.
- Mencuri credential, memasang backdoor, exfiltration, atau merusak audit/evidence dengan itikad buruk.
- Menggunakan IDXST untuk mengelola dana pihak ketiga atau memberikan layanan terlarang menurut perjanjian.

- Melanggar hukum, license third-party, atau kewajiban perlindungan data secara material.

Konsekuensi dapat mencakup pencabutan repository/infrastructure access, termination keanggotaan, penghentian lisensi sesuai perjanjian, pemulihan kerugian aktual, dan upaya hukum yang tersedia. Klausul final harus proporsional dan tidak boleh menjadi penalti sewenang-wenang.

17. DASAR HUKUM INDONESIA

Dasar	Pokok Relevansi	Implikasi ke IDXST
KUHPPerdata - Pasal 1320	Syarat sah perjanjian: kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal.	Menjadi baseline perjanjian kolaborasi.
KUHPPerdata - Pasal 1338	Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak dan harus dijalankan dengan itikad baik.	Mendorong semua hak/kewajiban dibuat tertulis dan jelas.
UU No. 28 Tahun 2014 - Hak Cipta	Program komputer dilindungi; hak ekonomi, lisensi, dan pengalihan hak perlu ditata secara tertulis.	Dasar IP, contribution agreement, dan personal-use license.
UU No. 30 Tahun 2000 - Rahasia Dagang	Melindungi informasi teknologi/bisnis yang rahasia, bernilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya.	Dasar NDA dan security controls.
UU No. 27 Tahun 2022 - Pelindungan Data Pribadi	Mengatur pemrosesan data pribadi, hak subjek, kewajiban pengendali/prosesor, dan sanksi.	Relevan jika IDXST memproses data pribadi.
UU Ketenagakerjaan dan perubahan terkait	Hubungan kerja secara substansi mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.	Label "Collaborator" tidak cukup jika praktik aktual menyerupai hubungan kerja.
POJK No. 27 Tahun 2024	Kerangka penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital termasuk aset kripto.	Konteks regulatory environment market.
POJK No. 23 Tahun 2025	Mengubah POJK 27/2024 dan memperkuat/menyesuaikan mekanisme penyelenggaraan.	Regulasi yang sudah berlaku saat proposal dibuat.
PADK OJK No. 3 Tahun 2026	Ketentuan pelaksanaan/pelaporan lebih lanjut; mulai berlaku 1 September 2026.	Harus diperhatikan untuk perkembangan regulasi setelah tanggal dokumen.
Whitelist OJK 19 Desember 2025	Indodax/PT Indodax Nasional Indonesia tercantum dalam daftar penyelenggara berizin/terdaftar yang dipublikasikan OJK.	Mendukung keputusan scope market INDODAX.

BATAS DOKUMEN

Bagian hukum ini adalah kerangka risiko dan referensi resmi, bukan opini hukum yang menggantikan advokat. Identitas pemegang hak, bentuk badan/entitas, domisili para pihak, mekanisme perpajakan, dan struktur kontrak final dapat mengubah analisis hukum.

18. RISIKO HUKUM YANG HARUS DIHINDARI

Risiko	Contoh	Mitigasi
Hubungan kerja terselubung	Secara praktik ada perintah harian, jam kerja wajib, dan imbalan mirip upah walau kontrak menyebut collaborator.	Pastikan struktur kerja dan praktik konsisten dengan kolaborasi independen; review hukum final.
Fragmentasi IP	Kontributor kemudian melarang project memakai code yang ia tulis.	Contribution/IP Agreement sebelum merge ke canonical source.
Kebocoran rahasia	Source atau formula dibagikan ke pihak luar.	NDA, private repo, least privilege, audit, offboarding.
Komersialisasi tidak sah	Anggota menjual bot/build atau jasa trading berbasis IDXST.	Personal-use license eksplisit + termination/remedy.
Pengelolaan dana pihak ketiga	IDXST digunakan pada dana orang lain atau sebagai managed account.	Dilarang dalam scope; lakukan legal analysis terpisah bila model bisnis berubah.
Data pribadi	Log menyimpan data identitas/credential tanpa governance.	Data minimization, access control, secret handling, PDP compliance.
Klaim profit menyesatkan	Promosi "pasti profit" atau return terjamin.	Larangan klaim jaminan; tampilkan risk disclosure.
License dependency	Library/model dimasukkan tanpa cek license.	SBOM/license review dan pertahankan attribution upstream.

19. TAHAPAN BERGABUNG

1. Kandidat menerima proposal ini dan membaca seluruh batasannya.
2. Kandidat mengisi Form Pernyataan Kandidat pada Lampiran G.
3. Screening kompetensi Python + trading.
4. Practical assessment dan review security/integrity.
5. Kandidat yang lolos menerima draft perjanjian final.
6. NDA ditandatangani sebelum akses material rahasia yang substansial.
7. Collaboration + Contribution/IP + Personal-Use License ditandatangani sebelum full repository access.
8. Akses diberikan least privilege dan dicatat.
9. Onboarding dimulai dari read-only architecture/runtime review sebelum write privileges diberikan.

20. PENUTUP

IDXST dibangun dari pengakuan bahwa satu orang tidak harus menguasai semua disiplin untuk memiliki sebuah konsep yang bernilai. Yang dibutuhkan adalah struktur kerja yang memungkinkan pengetahuan domain bertemu dengan kemampuan engineering, quantitative reasoning, dan verification.

Project ini hanya membuka tiga posisi. Yang dicari bukan orang yang ingin mendapatkan bot gratis, melainkan orang yang dapat memberi kontribusi nyata, berani menunjukkan kesalahan dengan evidence, menghormati kerja anggota lain, menjaga source, dan memahami bahwa trading system yang baik tidak dibangun dari keyakinan bahwa pasar dapat ditebak.

Empat orang. Satu project. Satu market: INDODAX.

LAMPIRAN A - MATRIKS SELEKSI KANDIDAT

Area	Bobot	Yang Dinilai	Gate
Python core & code quality	20	Typing, struktur fungsi/class, exception handling, testability.	Minimal 12
System/async/API/DB	20	Async, HTTP/WS, DB transaction, runtime reasoning.	Minimal 10
Debugging & impact analysis	15	Mampu menemukan root cause tanpa refactor tidak perlu.	Minimal 9
Trading & market basics	20	OHLC, orderbook, liquidity, risk, S/R, regime.	Minimal 12
Security & confidentiality	10	Secret handling, least privilege, supply-chain awareness.	Tidak boleh critical fail
Testing/Evidence/Regression	10	Mampu membuktikan perubahan dan menjaga existing behavior.	Minimal 6
Collaboration & communication	5	Mampu berbeda pendapat berbasis evidence dan menghormati scope.	Minimal 3

Rekomendasi kelulusan: total $\geq 75/100$, Python core $\geq 12/20$, trading $\geq 12/20$, dan tidak ada critical fail pada security/integrity. Nilai tinggi tidak menggugurkan critical fail.

Contoh technical assessment

- Membaca modul kecil dan menjelaskan producer, consumer, dependency, dan side effect.
- Memperbaiki bug dengan patch minimum serta menulis regression test.
- Menganalisis race condition atau stale data pada worker/asynchronous flow.
- Menjelaskan kapan retry layak dilakukan dan kapan harus fail/rollback.

Contoh trading assessment

- Membaca OHLC multi-timeframe tanpa menyimpulkan arah pasar hanya dari satu candle.
- Membedakan support/resistance, range, breakout, dan invalidation.
- Menjelaskan fungsi orderbook/trade-flow sebagai context, bukan kepastian.
- Menyusun risk/reward dan alasan kapan sistem harus menolak entry.

LAMPIRAN B - DRAFT TERM SHEET KOLABORASI

Para pihak	Project Initiator dan Collaborator terpilih; identitas lengkap diisi pada perjanjian final.
Tujuan	Pengembangan bersama IDXST untuk market INDODAX.
Durasi	Ditetapkan pada perjanjian final; dapat berjalan sampai dihentikan sesuai mekanisme exit.
Salary	Tidak ada salary/upah yang ditawarkan berdasarkan model proposal ini.
Consideration/benefit	Personal-Use License terhadap IDXST sesuai syarat dan kontribusi yang disepakati.
Jam kerja	Tidak ditetapkan sebagai jam kerja karyawan; kontribusi berbasis objective/task yang disepakati.
IP	Kontribusi IDXST tunduk pada Contribution/IP Agreement sebelum merge.
Confidentiality	Berlaku terhadap source, credential, formula, data, dokumentasi, dan informasi rahasia lainnya.
Personal use	INDODAX account milik sendiri; dana sendiri; tidak untuk pihak ketiga.
Commercialization	Dilarang tanpa perjanjian tertulis baru.
Repository access	Least privilege; dapat dicabut saat exit/termination.
Risk	Tidak ada jaminan profit; setiap pihak menanggung trading risk sendiri.
Governing law	Hukum Republik Indonesia.
Dispute	Musyawarah -> mediasi -> forum yang ditentukan dalam perjanjian final.
Non-binding status	Lampiran ini adalah term sheet awal dan bukan pengganti perjanjian final.

LAMPIRAN C - PERSONAL-USE LICENSE SCOPE

Rancangan karakter lisensi: Personal, Non-Exclusive, Non-Transferable, Non-Sublicensable, Non-Commercial, subject to compliance.

Hak

- Menjalankan build IDXST yang diberikan secara sah.
- Menggunakannya pada akun INDODAX pribadi.
- Menggunakan dana pribadi sendiri.
- Melakukan research/testing internal sesuai akses.

Larangan

- Menjual/menyewakan/sublicensing.
- Mendistribusikan source/build/container/package.
- Memberikan akses kepada pihak ketiga.
- Mengelola dana pihak lain.
- Membangun layanan komersial dengan IDXST tanpa perjanjian tertulis baru.
- Menghilangkan license/attribution third-party.

Termination dan survival

Perjanjian final harus membedakan termination biasa dan termination karena breach. Rekomendasi: exit baik-baik mempertahankan hak penggunaan build terakhir; pelanggaran material dapat mengakhiri lisensi sesuai prosedur notice/cure jika relevan. Kerahasiaan dan larangan distribusi tetap survive setelah exit selama informasi masih memenuhi kategori rahasia berdasarkan perjanjian/hukum.

LAMPIRAN D - NDA / KERAHASIAAN

Definisi	Informasi teknis/bisnis non-publik yang ditandai rahasia atau secara wajar harus dipahami sebagai rahasia.
Tujuan penggunaan	Hanya untuk evaluasi, pengembangan, testing, dan operasi IDXST yang diotorisasi.
Pembatasan	Tidak mengungkapkan kepada pihak ketiga dan tidak memakai di luar tujuan.
Security	Reasonable safeguards, least privilege, secret separation, dan incident reporting.
Pengecualian	Informasi yang telah publik tanpa breach, sudah dimiliki sah sebelumnya, diperoleh sah dari pihak ketiga, atau wajib dibuka berdasarkan hukum dengan prosedur yang sesuai.
Return/destruction	Saat diminta/exit, akses dan copy rahasia dikembalikan/dihapus sesuai prosedur; backup kanonis mengikuti retention policy.
Survival	Kewajiban tetap berlaku sesuai durasi perjanjian dan sifat informasi; untuk rahasia dagang, perlindungan bergantung pada tetap terpenuhinya unsur rahasia dagang.
Remedy	Pemulihan kerugian aktual dan upaya hukum yang sah; tidak menggunakan penalti sewenang-wenang.

LAMPIRAN E - RUNTIME EVIDENCE SNAPSHOT

Waktu verifikasi: 30 Agustus 2026 sekitar 03:38 WIB. Metode: pemeriksaan read-only melalui KNID-MCP v1.3.6 typed primitives pada container runtime dan Git repository. Tidak ada perubahan runtime/source dilakukan untuk membuat snapshot ini.

Evidence	Nilai
Backend container	idx-self-trade - running - healthy - restart 0
Backend image	idx-self-trade:continuous-indicator-plan-v4.3.18-dashboard-projection-20260830
Dashboard container	idx-self-trade-dashboard - running - healthy - restart 0
Dashboard image	idx-self-trade-dashboard:continuous-indicator-observability-v1.2.17-20260830
Evaluation Gateway	evaluation-gateway - running - healthy - restart 0
Database	delta_mysql / MySQL 8.0 - running - restart 0; no Docker health status reported
Git branch	main
Git HEAD	87a6bf2caf4831ed48cd7947a0f340780cfeb019
Git state	Active development; many modified and untracked files; not a clean release snapshot
Runtime module evidence	features, formula, intelligence, market, execution, strategy, risk, workers, dashboard, agent_ai, etc. present in current image

Catatan: evidence ini adalah snapshot waktu tertentu. Proposal tidak menjamin status tersebut tetap sama setelah dokumen dibuat karena IDXST sedang aktif dikembangkan.

LAMPIRAN F - REFERENSI REGULASI

Ref	Sumber	Institusi	URL
R1	UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	BPK RI	https://peraturan.bpk.go.id/Details/38690
R2	UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	BPK RI	https://peraturan.bpk.go.id/Details/45002/uu-no-30-tahun-2000
R3	UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	BPK RI	https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022
R4	JDIH Kementerian Ketenagakerjaan - definisi Hubungan Kerja (unsur pekerjaan, upah, perintah)	Kemnaker	https://jdih.kemnaker.go.id/download.php?id=2742
R5	POJK Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto	OJK	https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-27-2024-AKD-AK.aspx
R6	POJK Nomor 23 Tahun 2025 - Perubahan atas POJK 27/2024	OJK	https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-23-2025-Perubahan-POJK-27-Tahun-2024-tentang-Penyelenggaraan-Perdagangan-Aset-Kuangan-Digital-Termasuk-Aset-Kripto.aspx
R7	PADK OJK Nomor 3 Tahun 2026 - mulai berlaku 1 September 2026	OJK	https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/PADK-Nomor-3-Tahun-2026-Penyelenggaraan-Perdagangan-Aset-Kuangan-Digital-termasuk-Aset-Kripto.aspx
R8	Whitelist Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto - Indodax tercantum sebagai PT Indodax Nasional Indonesia	OJK	https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Terbitkan-Whitelist-Penyelenggara-Perdagangan-Aset-Kuangan-Digital-Dan-Aset-Kripto-Berizin.aspx
R9	BPHN - rujukan Pasal 1320 KUHPperdata dan syarat sah perjanjian	BPHN	https://bphn.go.id/berita-utama/pinjaman-online-illegal-kian-marak-berikut-proses-hukum-hingga-pencegahannya
R10	BPHN - materi hukum kontrak yang merujuk Pasal 1338 KUHPperdata	BPHN	https://perpustakaan.bphn.go.id/index.php?bid=15171&fid=259&p=fstream-pdf

Tanggal akses referensi web: 30 Agustus 2026. Jika dokumen digunakan jauh setelah tanggal tersebut, periksa kembali perubahan peraturan, status perizinan, dan ketentuan OJK terbaru.

LAMPIRAN G - FORM PERNYATAAN KANDIDAT

Form ini adalah acknowledgement awal, bukan perjanjian kolaborasi final.

Nama lengkap: _____

Email / kontak: _____

Domisili: _____

Pengalaman Python (tahun / project):

Pengalaman trading: _____

Portfolio/Git/Link pendukung:

Area kontribusi yang diminati: Software/System | Market/Quant | Verification/Runtime | Lainnya: _____

Pernyataan

- ☐ Saya telah membaca proposal dan memahami bahwa project ini tidak menawarkan salary melalui proposal ini.
- ☐ Saya memahami bahwa Personal-Use License bukan hak menjual atau mendistribusikan IDXST.
- ☐ Saya memahami bahwa penggunaan trading mempunyai risiko finansial dan tidak ada jaminan profit.
- ☐ Saya bersedia mengikuti proses technical/trading assessment.
- ☐ Saya tidak akan meminta atau mencoba mengakses credential, source, atau infrastruktur di luar authority yang diberikan.
- ☐ Saya memahami bahwa full repository access hanya diberikan setelah dokumen kerahasiaan dan kolaborasi yang diperlukan ditandatangani.

Nama: _____ Tanggal: _____

Tanda tangan: _____

END OF DOCUMENT